PLAN DE PRUEBAS

Asignatura: Desarrollo de Métricas de software

Integrantes:
Miguel Angel Galicia Garcia
Javier Martínez Salvador
Leonardo Gonzalez Cuevas
kevin zidam valencia velez
Isabel Nieves Ibáñez Gonzalez
Miguel Angel López Sarabia

Profesor: Yedid Curioca Varela

Cuatrimestre y grupo: 5º C

Fecha y lugar de realizaciónde:
Tehuacán, Puebla, a 17 de marzo de 2026

Plan de Pruebas de Software

1. Información Inicial del Proyecto

- **Nombre del sistema:** Activa
- **Descripción general:** Ecosistema digital (Panel Web Administrativo + App Móvil) diseñado para la gestión y monitoreo en tiempo real de la rehabilitación física de pacientes, cerrando la brecha de comunicación mediante rutinas interactivas y reportes de molestias.
- **Requisitos funcionales principales:** Gestión de especialistas y expedientes, catálogo de ejercicios multimedia, asignación de rutinas transaccionales y motor de alertas automáticas (Escala de dolor EVA).
- **Arquitectura:** Clean Architecture (Arquitectura Limpia).
- **Tecnologías utilizadas:** Node.js (TypeScript/Express) para Backend, MySQL (Sequelize ORM) para Base de Datos, Angular para Web Frontend y Android Studio (Java/Kotlin) para App Móvil.

2. Estructura del Plan de Pruebas

2.1 Identificación del Documento

El presente documento define la estrategia para asegurar la calidad y el cumplimiento de los requerimientos del proyecto.

Elemento	Descripción
Proyecto	Plataforma de Rehabilitación Física "Activa"
Versión del sistema	1.0 (Producto Mínimo Viable)
Fecha	17 de marzo de 2026
Responsable de pruebas	Miguel Ángel Galicia García (Líder de Proyecto / QA)
Metodología	Ágil (Scrum / Tableros Kanban)

2.2 Objetivos de las Pruebas

Validar que el sistema funciona correctamente según la lógica de negocio clínica y que ofrece una experiencia fluida al usuario final (Fisioterapeuta y Paciente).

Objetivos Funcionales:

1. Validar que la asignación de rutinas registre correctamente la relación Muchos a Muchos entre el Paciente, el Fisioterapeuta y los Ejercicios.
2. Comprobar que el disparador automático del sistema detone una alerta de prioridad alta cuando el paciente registre un nivel de dolor $\geq$ 7 en el módulo de tracking.
3. Verificar que el escudo de validación (Zod) y la base de datos bloqueen registros duplicados de identidad clínica (CURP, Cédula Profesional y Correos).

Objetivos No Funcionales (Calidad):

1. **Usabilidad:** Evaluar que el flujo del paciente en la App Móvil permita registrar la escala de dolor en menos de 3 interacciones ("Zero-Friction").
2. **Accesibilidad:** Garantizar que los componentes de video de ejercicios cuenten con controles claros, legibles y de alto contraste visual para pacientes de distintas edades.
3. **Rendimiento:** Confirmar que los listados masivos (catálogo de ejercicios y lista de pacientes) devuelvan respuestas en menos de 1.5 segundos gracias a la paginación.
4. **Seguridad:** Verificar que ningún usuario sin autenticación (Token JWT) pueda acceder o modificar expedientes médicos.
5. **Disponibilidad / Resiliencia:** Comprobar que la App Móvil permita almacenar datos temporalmente en local (Room DB) si no hay internet, sincronizándolos al restablecer la conexión.

2.3 Alcance de las Pruebas

Las pruebas abarcarán el ciclo de vida completo (End-to-End) de la aplicación, evaluando los siguientes módulos interconectados:

1. Módulo de Autenticación, Seguridad y Roles (Web y Móvil).
2. Módulo de Gestión de Expedientes (CRUD Pacientes y Fisioterapeutas).
3. Módulo de Banco de Ejercicios.
4. Módulo de Asignación de Rutinas.
5. Módulo de Seguimiento (Tracking y Alertas de Molestias).

2.4 Estrategia de Pruebas

Se implementará una técnica de **Caja Negra (Black Box Testing)**, donde el equipo de calidad evaluará las entradas y salidas del sistema sin analizar el código interno.

- **Pruebas Funcionales:** * *Pruebas de Integración (API):* Se utilizará una colección de Postman configurada para inyectar datos en los 14 endpoints del sistema y validar las respuestas HTTP (200, 201, 400, 409).
    - *Pruebas de Sistema:* Simulación de un escenario clínico real (Creación de Paciente $\rightarrow$ Asignación de Rutina $\rightarrow$ Reporte de Dolor).
- **Pruebas No Funcionales:** * Pruebas de estrés básico simulando llamadas masivas a la API para evaluar la paginación.

- Inspección heurística de interfaces en Angular y Android para validar usabilidad y accesibilidad.

2.5 Recursos

Para la correcta ejecución del plan, se designan los siguientes recursos:

Categoría	Detalle de Recursos
Recursos Humanos	1 Líder QA/Arquitectura (Miguel Ángel) 2 Desarrolladores Frontend Web (Simulación Fisio) 2 Desarrolladores Móviles (Simulación Paciente) 1 Desarrollador Backend (Soporte Técnico)
Recursos Tecnológicos	**Software:** Postman (Test de API), DBeaver (Verificación SQL), ClickUp (Reporte de Bugs). **Hardware:** Emuladores Android (Android Studio), Navegadores Web (Chrome/Edge), Dispositivo físico para pruebas táctiles de usabilidad.

2.6 Cronograma de Pruebas

Las pruebas se ejecutarán a la par del cierre de desarrollo, asegurando la entrega final.

Fase	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Fase 1	Pruebas de Integración API (Backend con Postman)	19 de Marzo, 2026	21 de Marzo, 2026
Fase 2	Pruebas Unitarias Visuales (Web / App por separado)	23 de Marzo, 2026	25 de Marzo, 2026

Fase 3	Pruebas Funcionales E2E (Flujo Fisioterapeuta-Paciente)	27 de Marzo, 2026	31 de Marzo, 2026
Fase 4	Pruebas de Accesibilidad, Usabilidad y Corrección Bugs	02 de Abril, 2026	06 de Abril, 2026
Fase 5	Validación y Firma de Calidad Final	08 de Abril, 2026	10 de Abril, 2026

2.7 Criterios de Entrada y Salida

Criterios de Entrada (Para iniciar pruebas):

- El código del Backend debe estar desplegado en el entorno de pruebas local/nube.
- Los 14 Endpoints del catálogo deben estar operativos y sin errores de sintaxis críticos.
- Los mockups de la interfaz web y móvil deben estar codificados funcionalmente (botones y formularios activos).
- El repositorio de datos MySQL debe contar con datos de muestra (Semillas/Mock data).

Criterios de Salida (Para dar por finalizadas las pruebas):

- 100% de las pruebas funcionales de los flujos críticos (Registro, Rutinas y Alertas) ejecutadas con éxito.
- **Cero bugs de Severidad Alta (Bloqueantes)** reportados en el tablero de ClickUp.
- Tiempos de respuesta de la API verificados por debajo de los límites establecidos.
- Aprobación final firmada por el Líder del Proyecto.